

Induktion auf Strukturen

Sebastian Böhne
boehne@uni-potsdam.de



- 1 Listen
- 2 Wörter
- 3 Binärbäume

Beispiele für Listen

- Leere Liste []
 - Listen haben endlich viele Elemente, z.B. [42, 5, 73]
 - Mehrfachvorkommen möglich, z.B. [42, 5, 73, 42]
 - Elemente können alles sein, müssen aber aus derselben Menge stammen, z.B. [Auto, Fahrrad, Bus] als Liste von Verkehrsmitteln
 - Listen strenggenommen immer Listen über **einer** gegebenen Menge (oft implizit)
- ~> [Bus, 42, Tram, 73] nur ok, wenn es Menge gibt, die alle die jeweiligen Elemente enthält

Aufbau der Listen

- Leere Liste $[]$
- Wenn L eine Liste über A und $a \in A$ ist, dann ist auch $a :: L$ eine Liste über A
- Beispiel: $[42, 5, 73, 42] = 42 :: [5, 73, 42] = 42 :: 5 :: [73, 42] = 42 :: 5 :: 73 :: [42] = 42 :: 5 :: 73 :: 42 :: []$ ist Liste über den natürlichen Zahlen
- Wie bei natürlichen Zahlen gibt es Startelement und Nachfolger, nur ist der Nachfolger diesmal nicht eindeutig

Funktionen auf Listen I

- head liefert das Kopfelement einer nicht-leeren Liste
z.B. $\text{head}([42, 5, 73, 42]) = 42$
formal: $\text{head}(a :: L) = a$
- tail liefert die Liste ohne das erste Element
z.B. $\text{tail}([42, 5, 73, 42]) = [5, 73, 42]$
formal: $\text{tail}(a :: L) = L$ und $\text{tail}([]) = []$
- append, infix mit “++” geschrieben, verknüpft zwei Listen durch Hintereinanderschreiben
z.B. $[1, 2, 3] ++ [4, 5, 6, 7] = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]$
formal: $a :: L ++ K = a :: (L ++ K)$ und $[] ++ L = L$

Funktionen auf Listen II

- reverse dreht die Liste um
z.B. $\text{reverse}([1, 2, 3, 4, 5]) = [5, 4, 3, 2, 1]$
formal: $\text{reverse}(a :: L) = \text{reverse}(L) ++ [a]$ und
 $\text{reverse}([]) = []$
- length liefert die Länge einer Liste
z.B. $\text{length}([42, 5, 73, 42]) = 4$
formal: $\text{length}(a :: L) = \text{length}(L) + 1$ und $\text{length}([]) = 0$

Induktion auf Listen

- A eine Menge und P eine Eigenschaft auf Listen über A angenommen (Menge dieser Listen geschrieben $\text{List } A$)
- Induktion als Fallunterscheidung zwischen $[]$ und jeweils **allen** Nachfolgerfällen unter Rückbezug auf fest vorgebene Liste

$$\underbrace{P([])}_{\text{IA}} \wedge \underbrace{(\forall a \in A \forall L \in \text{List } A. \underbrace{P(L)}_{\text{IV}} \rightarrow \underbrace{P(a :: L)}_{\text{IB}})}_{\text{IS}} \rightarrow$$

$$\forall L \in \text{List } A. P(L)$$

- Äquivalenz der Konklusion $(\forall L \in \text{List } A. P(L))$ zu $\forall n \in \mathbb{N} \underbrace{\forall L \in \text{List } A. \text{length}(L) = n \rightarrow P(L)}_{=: Q(n)}$

- Unter obigen Prämissen (IA + IS) lässt sich letzte Aussage aber über vollständige Induktion in $\mathbb{N}$ zeigen

Beispiele

- Sei A im Folgenden eine beliebige Menge. Es sind die nachstehenden Aussagen zu zeigen. Dabei sind die rekursiven Definitionen der benutzten Funktionen zu benutzen
- $\forall L \in \text{List } A. \text{ reverse}(\text{reverse}(L)) = L$
- $\forall L \in \text{List } A. L \neq [] \rightarrow L = \text{head}(L) ++ \text{tail}(L)$
- $\forall L K \in \text{List } A. \text{length}(L ++ K) = \text{length}(L) + \text{length}(K)$
- $\forall L K J \in \text{List } A. (L ++ K) ++ J = L ++ (K ++ J)$

Was sind Wörter in der Mathematik/Informatik?

- Ein Alphabet Σ ist eine endliche Menge, z.B. $\Sigma = \{a, b, c\}$
- Ein Wort (über Σ) ist eine endliche Folge von solchen Zeichen, z.B. $abc, abba, bac, ccc$ (Die Menge der Wörter wird mit Σ^* bezeichnet)
- Das leere Wort wird mit ε bezeichnet
- Wörter auffassbar als Listen über dem jeweiligen Alphabet, d.h. $abc \hat{=} [a, b, c]$
- Aber Wörter werden hinten aufgebaut: Ist w ein Wort und a ein Zeichen (beides über Σ), dann ist auch wa ein Wort

Induktion über Wörtern

- Σ ein Alphabet und P eine Eigenschaft auf Wörtern über Σ angenommen

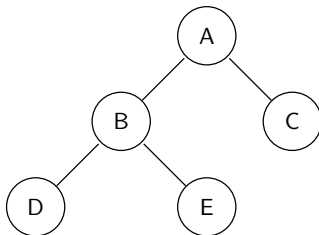
$$\underbrace{P(\varepsilon)}_{\text{IA}} \wedge \underbrace{(\forall a \in \Sigma \forall w \in \Sigma^*. \underbrace{P(w)}_{\text{IV}} \rightarrow \underbrace{P(wa)}_{\text{IB}})}_{\text{IS}} \rightarrow$$

$$\forall w \in \Sigma^*. P(w)$$

- Rückführung auf Induktion über $\mathbb{N}$ wie bei Listen
- Beispielbeweise analog zu den Listen (Übung)

Was sind Binärbäume (über einer Menge T)?

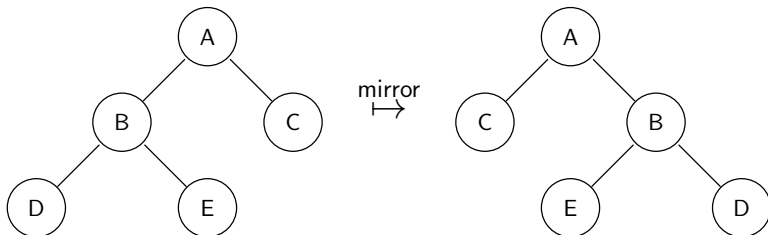
- Herkömmliche Darstellung (Bäume wachsen in der Informatik nach unten)



- Oberster Knoten heißt Wurzel
- Blätter sind (leere) Binärbäume und ein Knoten mit einem Eintrag aus T mit genau zwei Verbindungen zu Binärbäumen ist ein Binärbaum

Beispielfunktionen

- root liefert die Wurzel eines nichtleeren Binärbaumes
- mirror spiegelt einen Binärbaum an der y-Achse



- height bestimmt die maximalen Schritte bis zu einem Blatt (oben in beiden Bäumen 3)

Induktion auf Binärbäumen I

- A eine Menge und P eine Eigenschaft auf Binärbäumen über A angenommen (Menge dieser Bäume geschrieben $\text{BinTree } A$)
- Induktion als Fallunterscheidung zwischen dem Blatt-Fall (leerer Baum) und jeweils allen Nachfolgerfällen unter Rückbezug auf **zwei** fest vorgegebene Teilbäume

$$\underbrace{P(\text{Leaf})}_{\text{IA}} \wedge (\forall a \in A \forall B_0, B_1 \in \text{BinTree } A.$$

$$\underbrace{\underbrace{P(B_0) \wedge P(B_1)}_{\text{IV}} \rightarrow \underbrace{P(B_0 / \textcircled{a} \setminus B_1)}_{\text{IB}}}_{\text{IS}} \rightarrow$$

$$\forall B \in \text{BinTree } A. P(B)$$

Induktion auf Binärbäumen II

- Äquivalenz der Konklusion $(\forall B \in \text{BinTree } A. P(B))$ zu $\forall n \in \mathbb{N} \underbrace{\forall B \in \text{BinTree } A. \text{height}(B) = n \rightarrow P(B)}_{=: Q(n)}$
- Unter obigen Prämissen (IA + IS) lässt sich letzte Aussage aber über vollständige Induktion in $\mathbb{N}$ zeigen

Beispiele

- A sei im Folgenden eine beliebige Menge
- $\forall B \in \text{BinTree } A. \text{mirror}(\text{mirror}(B)) = B$
- $\forall B \in \text{BinTree } A. B \neq \text{Leaf} \rightarrow \text{root}(B) = \text{root}(\text{mirror}(B))$

Lizenzen

Dieses Werk ist lizenziert unter einer
Creative Commons “Namensnennung
4.0 International” Lizenz.

